

Vasquez Megjivar, Luis Enrique. VM15037
Parcial 1. MOP

Pregunta 2. Encontrar mediante el metodo grafico la solucion optima del siguiente problema de programacion lineal.

$$\text{Max } Z = 5X_1 + 8X_2.$$

sa:

$$X_1 + X_2 \leq 40.$$

$$2X_1 + X_2 \leq 60.$$

$$X_1 + 3X_2 \leq 75.$$

$$X_1, X_2 \geq 0. \text{ NN}$$

*Paso 1. Convertir a igualdades.

$$X_1 + X_2 = 40$$

$$2X_1 + X_2 = 60$$

$$X_1 + 3X_2 = 75$$

*Paso 2. Encontrando pares ordenados de c/restriccion.

$$X_1 + (0) = 40 \Rightarrow X_1 = 40$$

$$(0) + X_2 = 40 \Rightarrow X_2 = 40$$

$$P_1(40, 0) \quad P_2(0, 40) \quad R_1$$

$$2X_1 + (0) = 60 \Rightarrow X_1 = 30$$

$$2(0) + X_2 = 60 \Rightarrow X_2 = 60$$

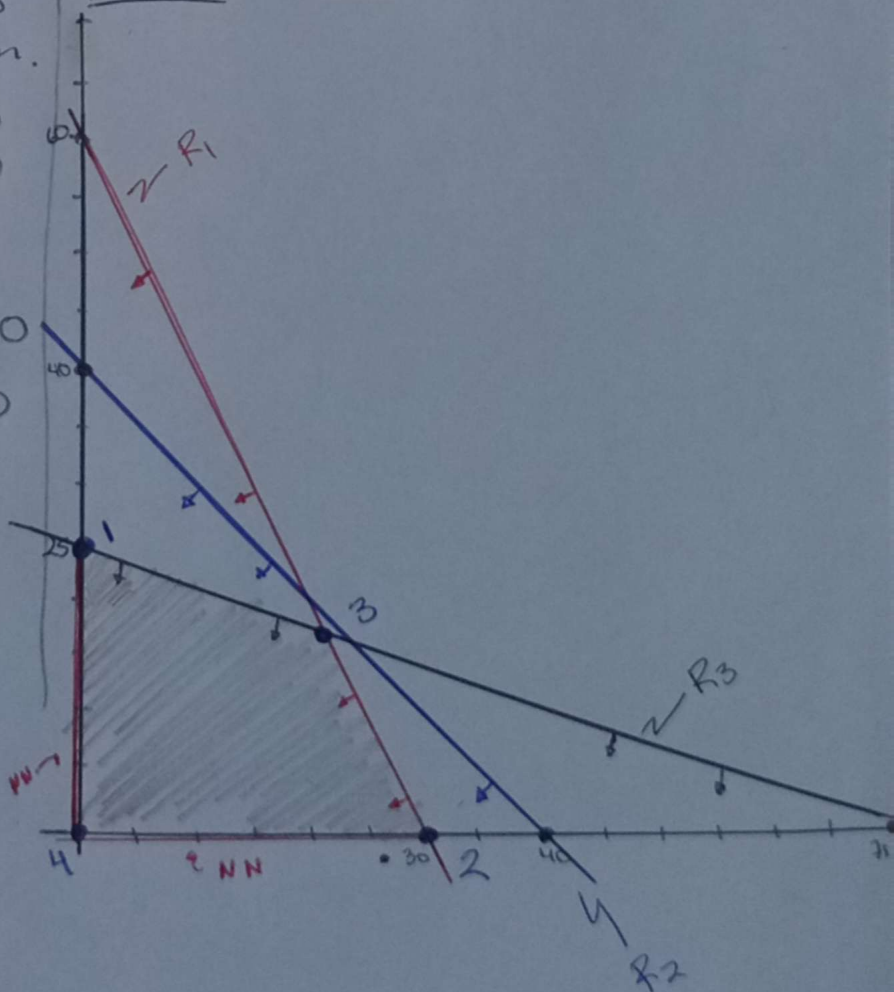
$$P_1(30, 0) \quad P_2(0, 60) \quad R_2$$

$$X_1 + 3(0) = 75 \Rightarrow X_1 = 75$$

$$(0) + 3X_2 = 75 \Rightarrow X_2 = 25$$

$$P_1(75, 0) \quad P_2(0, 25) \quad R_3$$

*Paso 3. Graficar.



Vasquez Mejivar, Luis Enrique

VM15037.

V₃ R₁ y R₃

$$(-1) X_1 + X_2 = 40 \quad (1)$$

$$(-1) X_1 + 3X_2 = 95 \quad (2)$$

$$-X_1 - X_2 = -40 \quad (3)$$

$$2X_2 = 35$$

$$X_2 = 35/2$$

$$X_1 = 40 - 35/2$$

$$X_1 = 45/2$$

V	X ₁	X ₂	Z = 5X ₁ + 8X ₂
1	0	25	5(0) + 8(25) = 200
2	30	0	5(30) + 8(0) = 150
3	45/2	35/2	5(45/2) + 8(35/2) = 252.5
4	0	0	5(0) + 8(0) = 0

Para obtener la solución óptima del problema y lograr un máximo de 252.50

es necesario X₁ = 45/2 y X₂ = 35/2.